

# POWERSHELL

Récupérer les Services dont le Nom contient l'argument firewall,  
filtrer ce résultat pour garder uniquement les objets dont la Propriété Status est égale à Running  
puis sélectionner et afficher seulement les Propriétés Name et Status.

Résultat de :  
Verbe-Object -Parametre '\*Argument\*' | Filtre {Caractéristique Propriété -Opérateur 'Argument'} | Verbe-Object Propriété, Propriété 2,  
\$\_.recupéré de

Résultat de :  
Get-Service -Name '\*firewall\*' | Where-Object {\$\_.Status -eq 'Running'} | Select-Object Name, Status  
1 2 3 4 5 4

## Verbe

### VERBES - ACTIONS

Get → Lire / récupérer des infos  
Set → Modifier / configurer  
New → Créer un nouvel objet  
Add → Ajouter un élément à un objet  
Remove → Supprimer un objet ou élément  
Enable → Activer une fonction/objet  
Disable → Désactiver une fonction/objet  
Start → Démarrer (service, VM, job, etc)  
Stop → Arrêter  
Restart → Redémarrer  
Grant → Donner des droits / autoriser  
Revoke → Retirer des droits  
Test → Tester (ping, port, service...)  
Export → Extraire des données (CSV...)  
Import → Injecter des données  
Invoke → Exécuter une action directe  
Update → Mettre à jour un élément  
Move → Déplacer / migrer  
Clear → Purger / vider / reset

1

## Object

### IMPRIMANTE / MATERIEL

Printer → Imprimante  
Driver → Pilote système  
Device → Périphérique  
Disk → Disque  
USB → USB device (selon modules)  
Monitor → Monitoring hardware

2

## Object

### BASIQUES

User → Utilisateur (selon contexte AD, local ou service)  
Group → Groupe  
GroupMember(s) → Membres d'un groupe  
Membership → Appartenance à des groupes  
Account → Compte (user, service...)  
Profile → Profil utilisateur  
Permission(s) → Permissions (NTFS, Exchange, Shares...)  
Role → Rôle / délégation  
Policy → Politique (security, execution, mailbox...)  
Task → Tâche planifiée  
Job → Job PowerShell (asynce)

### ACTIVE DIRECTORY

ADUser → Compte utilisateur AD  
ADGroup → Groupe de sécurité / distribution AD  
ADGroupMember → Membres d'un groupe AD  
ADPrincipalGroupMembership → Liste des groupes d'un user/pc  
ADComputer → Poste ou serveur du domaine  
ADObject → N'importe quel objet AD  
ADOrganizationalUnit → OU (organisation des objets)  
ADDomain → Domaine AD  
GPO → Stratégie de groupe  
GPRresult → Résultat appliqué des GPO

### EXCHANGE

Mailbox → Boîte mail  
MailboxPermission → Permissions sur mailbox (FullAccess, SendAs ..)  
Recipient → Destinataire mail (mailbox, contact, group...)  
DistributionGroup → Groupe de diffusion mail  
DynamicDistributionGroup → Groupe basé filtres  
MessageTracking → Suivi des emails  
MoveRequest → Migration mailbox  
TransportRule(s) → Règles de transport mail

2

## Object

### FICHIERS

File / Folder → Fichier / Dossier  
Item → Élément (fichier, dossier, clé registre...)  
ChildItem → Contenu d'un dossier  
Disk → Disque physique  
Partition → Partition  
Volume → Volume monté (C:, D:...)  
Share → Partage réseau SMB  
Permission → Droits sur share ou NTFS  
Acl → ACL (liste de droits)

### RESEAU & SECURITE

NetAdapter → Carte réseau  
IPAddress → Adresse IP  
DnsServerAddress → Serveur DNS sur interface  
TestConnection → Ping  
FirewallRule → Règles pare-feu  
NetRoute → Routes réseau  
Ping / Connection / Port → Tests réseau

### SERVICES / PROCESS / AUTOMATION

Service → Service Windows  
Process → Processus  
ScheduledTask → Tâche planifiée  
Job / BackgroundJob → Job asynchrone  
EventLog / Log → Logs systèmes  
Package → Logiciels installés  
Script → Script PS1  
Action → Action automatisée  
Trigger → Déclencheur (task/event...)  
Timer → Timer automation

2

## Parametre

### OPTIONS COURANTE

-Identity → Cibler un objet unique  
-Name → Nom objet  
-DisplayName → Nom lisible  
-Filter → Filtre serveur rapide  
-SearchBase → Chercher dans une OU précise (AD)  
-Recursive / -Recurse → Sous-éléments  
-Properties → Champs spécifiques  
-Verbose → Détails d'exécution  
-ErrorAction → Gestion erreurs  
-Confirm → Confirmation demande  
-WhatIf → Simulation  
-Force → Forcer sans prompt  
-Credential → Utiliser un autre compte  
-ExpandProperty → Extraire une propriété seule  
-Descending / -Ascending → Sens tri  
-Include / -Exclude → Whitelist/Blacklist (files)

3

## Filtre

### PIPE & FILTRE

Where-Object → Filtrer sur condition  
Select-Object → Choisir propriétés/colonnes  
Sort-Object → Trier  
Group-Object → Regrouper  
Measure-Object → Compter / stats  
Format-Table → Tableau  
Format-List → Liste  
Foreach-Object → Boucler dans pipe

4

| pipe → redirige l'objet suivant

## Opérateur

### Comparaison:

-eq → égal à  
-ne → différent de  
-gt → supérieur à  
-lt → inférieur à  
-ge → supérieur ou égal  
-le → inférieur ou égal  
-like → correspond au pattern (avec \*)  
-notlike → ne correspond pas au pattern

-match → match regex  
-notmatch → inverse du match regex  
-contains → la collection contient l'élément  
-notcontains → la collection ne contient pas l'élément  
-in → élément dans la collection  
-notin → élément pas dans la collection

### Logiques :

-and → ET logique  
-or → OU logique  
-not → Négation  
! → Négation (version raccourcie)

### Assignation :

= → assigne une valeur  
+= → ajoute et réassigne  
-= → soustrait et réassigne  
\*= → multiplie et réassigne  
/= → divise et réassigne

### Arithmétiques (Mathématique) :

+ → addition  
- → soustraction  
\* → multiplication  
/ → division  
% → modulo (reste)

### Types:

-is → est du type  
-isnot → n'est pas du type